Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per a qui vulgui anar més enllà: gasos, rendiment de reacció i el cotxe elèctric.

1 **El volum del CO_2.** A 25 °C i 1 atm, un mol de qualsevol gas ocupa uns 24,5 L. Quants litres de CO_2 fa 1 L de gasolina? Quants m^3? Compara-ho amb el volum de la teva aula.

2 **Rendiment.** En una fàbrica s'obtenen 15 t d'amoníac a partir de 15 t d'hidrogen ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$). Quin és el rendiment de la reacció?

3 **El cotxe elèctric.** Un cotxe elèctric gasta 15 kWh cada 100 km. Suposem que produir 1 kWh d'electricitat emet 0,15 kg de CO_2 (el valor real depèn de com s'ha generat: amb més renovables, menys). Quants kg de CO_2 emet per km? Compara-ho amb un cotxe de gasolina de 6 L/100 km. Quines emissions no compta aquest càlcul?

4 **Biocombustibles.** L'etanol es pot fabricar a partir de plantes que han absorbit CO_2. Per què es diu que és «neutre en carboni»? És del tot cert? Busca-ho i cita la font.

5 **Qui s'acaba?** Fem reaccionar 10 g d'hidrogen amb 64 g d'oxigen per formar aigua ($2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$). Quin reactiu s'acaba primer? Quanta aigua es forma? Quant sobra de l'altre?

6 **L'hidrogen com a combustible.** En cremar 1 mol d'hidrogen es desprenen uns 286 kJ. Quants kJ per gram són? Compara-ho amb el metà (890 kJ/mol). Quins avantatges i inconvenients té l'hidrogen?

7 **El CO_2 de l'atmosfera.** Abans de la revolució industrial hi havia unes 280 ppm de CO_2 a l'aire i ara n'hi ha unes 420 ppm. En quin percentatge ha augmentat?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Ajusta equacions químiques.** Simulació PhET: ajusta reaccions i comprova que es conserven els àtoms
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Balancing Chemical Equations»
- **Reactius, productes i sobrants.** Simulació PhET: el reactiu limitant amb sandvitxos i molècules
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Reactants, Products and Leftovers»
- **Factors d'emissió.** Ministeri per a la Transició Ecològica: com es calcula la petjada de carboni
  https://www.miteco.gob.es · «Huella de carbono»
- **Qualitat de l'aire a Barcelona.** Agència de Salut Pública de Barcelona: informes anuals i dades de les estacions
  https://www.aspb.cat
- **Diòxid de carboni a l'atmosfera.** Laboratori de Monitoratge Global de la NOAA: la corba del CO_2 mesurat a Mauna Loa
  https://gml.noaa.gov · «Trends in CO_2»